

ATPL EASA STUDY GUIDE | 032 - RENDIMIENTO

Chapter 1: Atmósfera Tipo, Viento y Estado de Pista

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 1-44) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PROPIEDADES ATMOSFÉRICAS Y ALTITUD DE DENSIDAD

El rendimiento de una aeronave está gobernado por la densidad del aire circundante, la cual determina directamente la sustentación aerodinámica del ala y el empuje entregado por la planta motriz:

- Altitud de Presión (PA): Altitud respecto al plano isobárico estándar de 1013,25 hPa: PA = Elevación + 30 ft x (1013,25 - QNH) (o 27 ft por cada hPa).
- Altitud de Densidad (DA): Altitud de presión corregida por temperatura no estándar: DA = PA + 120 ft x (OAT - Temperatura ISA). Una alta altitud de densidad degrada drásticamente la aceleración y el régimen de ascenso.
- Temperatura ISA: Temperatura teórica a cualquier altitud 'h' en miles de pies: ISA (°C) = +15°C - 2°C x (h / 1.000 ft) hasta la tropopausa (36.090 ft / -56,5°C).

2. CORRECCIONES REGLAMENTARIAS DE VIENTO EASA Y ESTADO DE PISTA

Factor Operativo de Pista	Regla de Seguridad EASA Mandatoria	Impacto Práctico en Despegue y Aterrizaje
Crédito de Viento de Cara (Headwind)	Se autoriza computar NO MÁS DEL 50% del viento reportado	Viento factorizado = 0,50 x Viento de cara; margen conservador anti-cizalladura
Penalización de Viento en Cola (Tailwind)	Es OBLIGATORIO penalizar al menos el 150% del viento reportado	Viento factorizado = 1,50 x Viento en cola; límite máximo certificado estándar = 10 kt
Pista Húmeda o Mojada (Wet)	Superficie cubierta con lámina de agua de espesor <= 3 mm	Distancia de aterrizaje factorizada adicionalmente por x 1,15
Pista Contaminada (Contaminated)	Más del 25% de la superficie cubierta de agua, nieve o aguanieve > 3 mm	Riesgo extremo de hidroplaneo dinámico; prohibido despegue con empuje flexible

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Altitud de Densidad y Velocidad

Problema 1 (Altitud de Densidad): Aeródromo a 4.000 ft de elevación, QNH 1003 hPa, OAT +25°C. - Paso 1: Calcular PA: PA = 4.000 + 30 x (1013 - 1003) = 4.000 + 300 = 4.300 ft. - Paso 2: Calcular Temp ISA a 4.000 ft: ISA = 15 - (2 x 4) = +7°C. - Paso 3: Calcular desviación ISA: Desviación = 25°C - 7°C = +18°C sobre ISA. - Paso 4: Calcular DA: DA = 4.300 + 120 x 18 = 4.300 + 2.160 = 6.460 ft. (El avión rinde como si estuviera a casi 6.500 ft). Problema 2 (Hidroplaneo Dinámico): Neumáticos inflados a 100 psi. - Fórmula: V_hidro = 9 x sqrt(Presión psi) = 9 x sqrt(100) = 9 x 10 = 90 nudos. - A partir de 90 kt sobre agua estancada, las ruedas no tocan el pavimento.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Reglas de Viento en Despegue y Aterrizaje (ECQB)

Al calcular las distancias de despegue y aterrizaje según la normativa EASA CAT.POL, los componentes de viento reportados deben aplicarse como:

- [A]: 100% del viento de cara y 100% del viento en cola.
- [B]: No más del 50% del viento de cara y no menos del 150% del viento en cola. (CORRECTA)
- [C]: 80% del viento de cara y 120% del viento en cola.
- [D]: Zero viento de cara y 100% del viento en cola como margen de seguridad.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La normativa operacional europea impone factores de seguridad asimétricos: solo permite aprovechar el 50% de la ayuda del viento de cara (por si racha a la baja), pero obliga a sobreestimar el efecto perjudicial del viento en cola multiplicándolo por 1,50 (150%). Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 032 - RENDIMIENTO

Chapter 2: Monomotores de Pistón:
Rendimiento Clase B

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 45-72) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. FILOSOFÍA DE CERTIFICACIÓN CLASE B (CS-23)

Los aviones de Clase B comprenden aeronaves propulsadas por motores de pistón o turbohélices ligeros con una configuración de asientos de pasajeros de 9 o menos y una masa máxima de despegue (MTOM) de hasta 5.700 kg:

- Inexistencia de Redundancia Motriz: En caso de fallo de motor tras el despegue o en ruta, el monomotor no puede mantener vuelo nivelado y debe realizar obligatoriamente un aterrizaje forzoso planeado.
- Distancia de Despegue Requerida (TODR): Distancia horizontal desde el inicio de carrera hasta alcanzar una altura de pantalla de 50 pies (15 metros) sobre la pista, multiplicada por un factor reglamentario de 1,25 para operaciones comerciales.
- Velocidades de Ascenso: VX vs VY: VX (mejor ángulo) proporciona la máxima ganancia de altura en la menor distancia horizontal (vital para salvar árboles o cables). VY (mejor régimen) proporciona la máxima ganancia de altura por unidad de tiempo (óptimo para ascensos en ruta).

2. FACTORIZACIÓN DE DISTANCIAS Y PENDIENTE DE ASCENSO

Parámetro de Vuelo	Definición Técnica	Factor Reglamentario Comercial (CAT.POL)
Carrera de Despegue (Ground Run)	Distancia desde suelta de frenos hasta el despegue de ruedas (Lift-off)	Se factoriza por x 1,25 en pista seca
Distancia de Despegue a 50 ft	Distancia hasta superar la pantalla de 50 ft sobre la superficie	TODR = Distancia medida x 1,25
Distancia de Aterrizaje desde 50 ft	Distancia desde 50 ft sobre el umbral hasta la parada total	LDR = Distancia medida x 1,43 (debe parar en el 70% de la LDA disponible)
Corrección por Pista de Hierba	Superficie no pavimentada con hierba corta o húmeda	Aumenta la carrera de despegue típicamente entre un 10% y un 20%

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Distancia de Despegue Factorizada

Problema: Una tabla de manual POH indica una distancia de despegue no factorizada de 400 m hasta superar 50 ft en pista seca pavimentada. La TORA disponible es de 600 m.
¿Es legal el despegue comercial? Paso 1: Aplicar el factor de seguridad EASA de Clase B (x 1,25): - Distancia Requerida = Distancia POH x 1,25 = 400 m x 1,25 = 500 metros. Paso 2: Si la pista es de hierba seca (+10%): Distancia = 500 m x 1,10 = 550 metros. Paso 3: Si la pista tiene pendiente ascendente (+2% de pendiente agrega típicamente +10% de distancia): 550 m x 1,10 = 605 m. Paso 4: Comparar con la pista disponible: 500 m <= 600 m -> ¡Despegue Legal en pista pavimentada!

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Factor de Despegue en Aviones Monomotores Clase B (ECQB)

Para el transporte aéreo comercial con aviones monomotores de Clase B, la distancia de despegue requerida hasta alcanzar 50 pies sobre la superficie es:

- [A]: La distancia obtenida del manual multiplicada por un factor de 1,15.
- [B]: La distancia obtenida del manual multiplicada por un factor de 1,25. (CORRECTA)
- [C]: La distancia no factorizada, siempre que no haya obstáculos en 5 kilómetros.
- [D]: El doble de la carrera de despegue en tierra.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Bajo la normativa EASA CAT.POL.A/B, las distancias de despegue para aviones de Clase B se incrementan en un 25% (factor multiplicador de 1,25) para tener en cuenta la variabilidad de pilotaje y envejecimiento del motor. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 032 - RENDIMIENTO

Chapter 3: Bimotores Clase B: Despegue y Ascenso Monomotor

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 73-100) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ASIMETRÍA DE EMPUJE Y PÉRDIDA DE RENDIMIENTO MONOMOTOR

En un bimotor ligero de pistón, el fallo de un motor provoca una pérdida desproporcionada de rendimiento de ascenso:

- Pérdida de Potencia vs Rendimiento: Al fallar un motor se pierde el 50% de la potencia propulsiva total, pero la tasa de ascenso residual se reduce hasta en un 80% o más. Esto se debe a que la resistencia aerodinámica de la hélice en molinete y el timón deflectado consumen casi todo el exceso de potencia disponible.
- Velocidad Mínima de Control en Aire (VMCA): Velocidad mínima a la cual es físicamente posible mantener el control direccional del avión con timón de dirección a fondo y hasta un máximo de 5 grados de banqueo hacia el motor operativo.
- Velocidad de Mejor Ascenso Monomotor (VYSE): Indicada con la 'LÍNEA AZUL' (Blue Line) en el anemómetro. Garantiza la máxima tasa de ascenso (o mínimo régimen de descenso) con un motor inoperativo y su hélice abanderada.

2. ABANDERAMIENTO DE HÉLICE Y RESISTENCIA PARÁSITA

Estado de la Hélice del Motor Fallado	Resistencia Aerodinámica Generada	Impacto en Tasa de Ascenso
Hélice en Molinete (Windmilling)	ENORME (equivalente a un disco macizo frenando el plano)	Pérdida drástica de sustentación y régimen de ascenso fuertemente negativo
Hélice Abanderada (Feathered)	MÍNIMA (palas alineadas a 85°-90° con el viento relativo)	Permite recuperar un gradiente de ascenso positivo o estabilizar driftdown
Banqueo de 5° hacia Motor Operativo	Crea una componente horizontal de sustentación que ayuda al timón	Reduce la fuerza de timón requerida y baja la VMCA real

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Actuación Inmediata ante Falla

Paso 1: Mantener el control direccional: Aplicar timón de pie hacia el motor vivo y banquear hasta 5° hacia el lado bueno. Paso 2: Comprobar velocidad: Mantener la velocidad en o por encima de VYSE (Línea Azul). Paso 3: Reducir resistencia aerodinámica de inmediato: - Tren de aterrizaje ARRIBA. - Flaps ARRIBA. - Identificar motor fallado ('pie muerto, motor muerto'). - ABANDERAR la hélice del motor inoperativo. Paso 4: ¡Regla de oro!: Si la velocidad cae por debajo de VMCA (Línea Roja), el avión comenzará un tonel involuntario incontrolable. Reducir gases del motor vivo de inmediato para recuperar el control.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Definición de la Línea Azul en el Anemómetro (ECQB)

En un bimotor ligero de pistón, la marca radial azul (Blue Line) situada en el anemómetro representa:

- [A]: La velocidad de maniobra estructural (VA).
- [B]: La velocidad de mejor régimen de ascenso con un motor inoperativo (VYSE). (CORRECTA)
- [C]: La velocidad mínima de control en el aire (VMCA).
- [D]: La velocidad máxima de despliegue de tren de aterrizaje.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La 'Línea Azul' es el parámetro de supervivencia en bimotores ligeros: marca VYSE (Best Rate of Climb Speed with One Engine Inoperative). Volar a esta velocidad tras abanderar la hélice dañada proporciona el máximo ascenso residual posible. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 032 - RENDIMIENTO

Chapter 4: Clase B: Vuelo en Ruta y Aterrizaje Factorizado

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 101-124) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. REQUISITOS EN RUTA CON MOTOR INOPERATIVO

Para vuelos comerciales con bimotores de Clase B sobre áreas desfavorables o montañosas, la normativa EASA exige márgenes verticales mínimos de seguridad en caso de fallo de motor en cualquier punto de la ruta planificada:

- Margen Vertical sobre Terreno: La senda de vuelo neta debe mantener una pendiente positiva al menos 300 metros (aproximadamente 1.000 pies) por encima del terreno y obstáculos situados a 10 km a ambos lados de la derrota.
- Procedimiento de Descenso Forzoso: Si el techo monomotor del avión está por debajo del terreno circundante, el vuelo comercial con Clase B está prohibido por esa ruta.

2. FACTORIZACIÓN REGLAMENTARIA DE ATERRIZAJE CLASE B

Condición de la Pista	Factor Reglamentario Aplicado	Porcentaje Utilizable de la LDA
Pista Seca Pavimentada	Distancia Requerida = Distancia Demostrada x 1,43	El avión debe poder detenerse dentro del 70% de la pista disponible (1 / 0,70 = 1,43)
Pista Húmeda o Mojada	Distancia Requerida = Distancia Seca Factorizada x 1,15	Se añade un 15% adicional por menor coeficiente de fricción de frenada
Pista de Hierba Corta	Distancia Requerida = Distancia Factorizada x 1,15 a 1,20	Incremento por menor retención de frenos y mayor distancia de parada

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Distancia de Aterrizaje Requerida

Problema: La distancia demostrada en manual (desde 50 ft a parada completa) es de 500 m. La pista de destino tiene una LDA de 850 m. ¿Podemos despachar el vuelo en seco? ¿Y si la pista está mojada? Paso 1: Calcular distancia requerida en Pista Seca: - LDR_seca = 500 m x 1,43 = 715 metros. - Comprobar con LDA: 715 m <= 850 m -> ¡Aterrizaje en seco AUTORIZADO! Paso 2: Calcular distancia requerida si la Pista está Mojada: - LDR_mojada = LDR_seca x 1,15 = 715 m x 1,15 = 822,25 metros. - Comprobar con LDA: 822,25 m <= 850 m -> ¡Aterrizaje en mojado AUTORIZADO! Paso 3: Si la LDA fuera de 800 m: Se podría despachar en seco (715 m), pero NO en mojado (822 m).

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Factor de Despacho de Aterrizaje en Pista Seca (Clase B) (ECQB)

Bajo la normativa EASA CAT.POL, la distancia de aterrizaje requerida para un avión de Clase B en pista seca debe permitir detener la aeronave dentro del:

- [A]: 60% de la distancia de aterrizaje disponible (LDA).
- [B]: 70% de la distancia de aterrizaje disponible (LDA). (CORRECTA)
- [C]: 80% de la distancia de aterrizaje disponible (LDA).

- [D]: 50% de la distancia de aterrizaje disponible (LDA).

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

¡Diferencia clave en examen! En reactores de Clase A se exige parar en el 60% (factor 1,67). En turbohélices y aviones de Clase B se exige parar en el 70% de la pista disponible (factor multiplicativo de 1,43). Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 032 - RENDIMIENTO

Chapter 5: Reactores Clase A: Velocidades de Despegue

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 125-156) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. JERARQUÍA DE VELOCIDADES DE DESPEGUE CS-25

En reactores comerciales de transporte de Clase A certificados bajo CS-25, las velocidades de despegue deben programarse respetando una relación matemática y operativa inalterable:

Velocidad de Despegue	Acrónimo / Símbolo	Definición Reglamentaria EASA
Control Mínimo en Tierra	VMCG	Velocidad mínima para mantener rumbo por eje de pista únicamente con timón aerodinámico tras fallo de motor
Fallo de Motor Reconocido	VEF	Velocidad a la cual se asume que falla el motor crítico durante el despegue
Velocidad de Decisión	V1	Velocidad máxima para iniciar parada y velocidad mínima para continuar despegue de forma garantizada
Velocidad de Rotación	VR	Velocidad a la que el piloto inicia el tirón de palanca para cabecear el avión a actitud de ascenso
Velocidad de Despegue de Ruedas	VLOF	Velocidad física a la que los neumáticos abandonan el pavimento
Velocidad de Seguridad de Despegue	V2	Velocidad objetivo alcanzada a la pantalla de 35 ft que garantiza los gradientes mínimos de ascenso OEI

2. RELACIONES MATEMÁTICAS Y RESTRICCIONES FIJAS DE EXAMEN

- Cadena de Velocidades Invariable: $VMCG \leq VEF < V1 \leq VR \leq VLOF < V2$.
- Límites Superiores de V1: V1 no puede superar la velocidad máxima de energía de frenado (VMBE), ni la velocidad máxima estructural de los neumáticos (V_{tire}), ni la velocidad de rotación ($V1 \leq VR$).
- Margen de V2 sobre la Pérdida: V2 no puede ser menor que 1,13 veces la velocidad de pérdida en configuración de despegue (VSR) ni 1,10 veces la VMCA.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Disciplina Operativa con V1

Paso 1: Antes de alcanzar V1 (Fallo motor, fuego, fallo sistema grave o incapacitación): - Acción: ABORTAR INMEDIATAMENTE (Palancas a ralentí, reversas máximas y frenada máxima automática o a fondo). Paso 2: Al cantar el copiloto 'V1': - El comandante retira la mano de las palancas de gases. Se supera la ventana de decisión. Paso 3: En o después de V1 (Incluso con fallo catastrófico de motor o fuego): - Acción: CONTINUAR EL DESPEGUE AL AIRE. Frenar después de V1 provocaría una salida de pista a alta velocidad con riesgo mortal. Paso 4: A velocidad VR: Rotar suavemente a 3 grados por segundo hacia la actitud de V2.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Relación entre V1, VR y VMCG (ECQB)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a los límites de la velocidad de decisión V1 es correcta?

- [A]: V1 puede ser menor que VMCG si la pista es muy larga.
- [B]: V1 no puede ser inferior a VMCG ni superior a VR. (CORRECTA)
- [C]: V1 debe ser siempre exactamente igual a V2.
- [D]: V1 puede ser superior a la velocidad límite de neumáticos (V_{tire}) en pista seca.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Por definición de seguridad CS-25, si fallase un motor por debajo de VMCG, el timón no tendría autoridad suficiente para evitar que el avión se salga lateralmente de la pista; por ello $V1 \geq VMCG$. Además, el piloto nunca puede iniciar la rotación antes de haber decidido si continúa; por ello $V1 \leq VR$. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 032 - RENDIMIENTO

Chapter 6: Distancias de Despegue y Campo Equilibrado

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 157-184) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. DISTANCIAS DECLARADAS DE PISTA

El operador debe verificar que el avión cumpla los requisitos de despegue con las distancias oficiales publicadas en el AIP:

- TORA (Take-Off Run Available): Longitud física de pista pavimentada utilizable para la carrera de despegue en tierra.
- TODA (Take-Off Distance Available): TORA + Clearway (zona libre de obstáculos sobre tierra o agua). Máximo clearway computable = 50% de la TORA.
- ASDA (Accelerate-Stop Distance Available): TORA + Stopway (zona de parada de emergencia con capacidad portante).

2. CONCEPTO DE CAMPO EQUILIBRADO (BALANCED FIELD)

Concepto de Despegue	Definición Mecánica	Optimización Operativa
Campo Equilibrado (Balanced Field)	Distancia de aceleración-parada (ASDR) = Distancia de aceleración-continuación (TODR)	Se elige una V1 única que minimiza la pista total requerida y maximiza la MTOM
Campo No Equilibrado	ASDA difiere sustancialmente de TODA (por existir gran stopway o gran clearway)	Permite una banda o rango de valores de V1 entre V1_min y V1_max
Pantalla de Despegue (Screen Height)	35 ft en pista seca / 15 ft en pista mojada	Altura que debe cruzarse al final de la distancia de despegue con un motor inoperativo

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Distancias Declaradas y Clearway

Problema de examen: TORA = 2.000 m, Stopway = 200 m, Clearway = 1.200 m. Hallar TODA y ASDA reglamentarias. Paso 1: Calcular ASDA: - ASDA = TORA + Stopway = 2.000 m + 200 m = 2.200 metros. Paso 2: Calcular Clearway máximo computable: - La normativa EASA limita el clearway a un máximo del 50% de la TORA: Clearway máx = 2.000 / 2 = 1.000 metros. Paso 3: Calcular TODA reglamentaria: - Aunque el clearway físico mide 1.200 m, solo computan 1.000 m. - TODA = TORA + Clearway permitido = 2.000 m + 1.000 m = 3.000 metros.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Definición de Campo Compensado o Equilibrado (ECQB)

Un despegue en 'Campo Compensado' (Balanced Field Length) se define como aquel en el que:

- [A]: El peso del combustible coincide exactamente con el peso del pasaje.
- [B]: La distancia de aceleración-parada requerida es igual a la distancia de despegue requerida con fallo de motor a V1. (CORRECTA)

- [C]: La zona de parada Stopway mide el doble que la zona libre Clearway.
- [D]: El avión despegue con todos los motores operativos a la mitad de la pista.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

En un campo compensado, la velocidad V1 se calcula de modo que la distancia necesaria para abortar y detener el avión sea idéntica a la distancia para continuar el ascenso hasta 35 ft si falla un motor a V1. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 032 - RENDIMIENTO

Chapter 7: Reactores Clase A: Segmentos de Ascenso

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 185-212) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LOS CUATRO SEGMENTOS DE DESPEGUE CON MOTOR INOPERATIVO

La senda de despegue certificada bajo CS-25 se subdivide en cuatro segmentos geométricos rigurosos desde los 35 pies hasta una altitud mínima de 1.500 pies sobre el aeródromo:

Segmento de Ascenso	Inicio y Fin del Segmento	Configuración de Aeronave	Gradiente Bruto Mínimo
1º Segmento	Desde 35 ft hasta que el tren está totalmente bloqueado arriba	Flaps despegue, tren bajando/subiendo, empuje despegue (TOGA)	Gradiente positivo (> 0%)
2º Segmento (¡El más crítico!)	Desde tren arriba hasta un mínimo de 400 ft de altura	Flaps despegue, tren arriba, velocidad V2, empuje TOGA	2,4% (bimotores) / 2,7% (trimotores) / 3,0% (cuatrimotores)
3º Segmento (Aceleración)	Vuelo horizontal a partir de 400 ft	Aceleración de V2 a velocidad de final climb; retracción de flaps	Nivelado horizontal de aceleración
4º Segmento (Final Climb)	Desde flaps limpios hasta 1.500 ft sobre el terreno	Configuración limpia (flaps/tren arriba), empuje continuo máximo (MCT)	1,2% (bimotores) / 1,5% (trimotores) / 1,7% (cuatrimotores)

2. SENDA BRUTA (GROSS) VS SENDA NETA (NET)

- Senda Bruta (Gross Flight Path): Rendimiento real obtenido por los pilotos de pruebas del fabricante.
- Senda Neta (Net Flight Path): Senda bruta reducida por un factor reglamentario de seguridad para tener en cuenta el envejecimiento del avión y maniobras del piloto: se resta un 0,8% de gradiente en bimotores (0,9% en trimotores, 1,0% en cuatrimotores).
- Franqueamiento de Obstáculos: La senda NETA debe superar todos los obstáculos del despegue por un margen vertical mínimo de 35 pies en pista seca (o 50 pies en virajes con más de 15° de banqueo).

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Gradiente del Segundo Segmento

Problema: Bimotor a reacción despegando. La tabla de rendimiento da un gradiente bruto en 2º segmento de 3,0%. Hay una antena de 150 ft situada a 6.000 m (aprox 20.000 ft) de la cabecera. Paso 1: Obtener el gradiente neto para bimotor: - Gradiente Neto = Gradiente Bruto - 0,8% = 3,0% - 0,8% = 2,2%. Paso 2: Calcular la ganancia neta de altura en 20.000 ft de distancia: - Altura ganada = 20.000 ft x 0,022 = 440 pies. Paso 3: Sumar la altura de pantalla inicial (35 ft): Altura neta sobre obstáculo = 35 + 440 = 475 pies. Paso 4: Comprobar franqueamiento: 475 ft - 150 ft (antena) = 325 ft de margen vertical (¡Supera de sobra el mínimo de 35 ft!).

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Gradiente Mínimo del Segundo Segmento en Bimotores (ECQB)

De acuerdo con la normativa CS-25, el gradiente bruto de ascenso mínimo requerido en el segundo segmento de despegue para un bimotor con un motor inoperativo es:

- [A]: 1,2%.
- [B]: 2,4%. (CORRECTA)
- [C]: 3,0%.
- [D]: 0,8%.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Valores obligatorios de memoria para examen en 2º segmento: Bimotores = 2,4%; Trimotores = 2,7%; Cuatrimotores = 3,0%. La deducción de senda neta para bimotores es 0,8%. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 032 - RENDIMIENTO

Chapter 8: Vuelo en Ruta y Descenso Progresivo (Driftdown)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 213-238) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. DINÁMICA DEL DESCENSO PROGRESIVO (DRIFTDOWN)

Cuando un reactor de transporte comercial sufre un fallo de motor a nivel de crucero (ej. FL370), la potencia disponible es insuficiente para sostener la altitud. El avión no cae bruscamente, sino que ejecuta una maniobra estabilizada denominada driftdown:

- Velocidad de Driftdown: Se ajusta empuje MCT en el motor operativo y se decelera a la velocidad de driftdown (próxima a la velocidad de máxima fineza aerodinámica L/D max).
- Techo Monomotor de Servicio (OEI Ceiling): Altitud a la cual la tasa residual de ascenso con un motor inoperativo decae a 100 ft/min en bimotores.

2. REQUISITOS REGLAMENTARIOS DE FRANQUEAMIENTO DE TERRENO

Requisito Operacional EASA	Margen Vertical Obligatorio	Zona de Protección Lateral
Senda Neta de Driftdown (10 NM)	Margen mínimo de 2.000 pies sobre el obstáculo más alto	Franja de 10 millas náuticas (18,5 km) a cada lado de la derrota planificada
Senda Neta de Driftdown (5 NM)	Margen reducido a 1.000 pies sobre obstáculos	Permitido únicamente con precisión de navegación RNP/RNAV garantizada
Estrategia de Ruta de Escape	Procedimiento precalculado de viraje hacia valles o aeródromos alternativos	Obligatorio en vuelos que cruzan cadenas como los Alpes o el Himalaya

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Procedimiento Operativo de D

Paso 1: Se apaga un motor en FL380 sobre cordillera montañosa con picos de 12.000 ft. Paso 2: Conectar empuje MCT (Maximum Continuous Thrust) en el motor vivo. Paso 3: Ajustar velocidad de Driftdown en el FCU/MCP y desconectar modo ALT del piloto automático. Paso 4: Virar 90° fuera de la aerovía (según procedimiento OACI para no colisionar con tráfico inferior). Paso 5: Comprobar que la senda neta de driftdown se estabiliza por encima de 12.000 ft + 2.000 ft = 14.000 ft. Paso 6: Si el techo monomotor resultante es menor a 14.000 ft, ejecutar de inmediato la ruta de escape hacia el alternativo en ruta.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Margen de Franqueamiento Vertical en Driftdown (ECQB)

Según la normativa EASA CAT.POL.A, la senda neta de vuelo de un reactor comercial durante el driftdown debe franquear todos los obstáculos situados a 10 NM a cada lado de la ruta por un margen vertical mínimo de:

- [A]: 1.000 pies.
- [B]: 2.000 pies. (CORRECTA)
- [C]: 500 pies.

- [D]: 1.500 pies.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La regla estándar de franqueamiento en ruta con motor inoperativo (driftdown) bajo CAT.POL.A exige 2.000 pies sobre los obstáculos situados a lo largo de un corredor de 10 NM a ambos lados de la derrota. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 032 - RENDIMIENTO

Chapter 9: Reactores Clase A: Aterrizaje Factorizado

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 239-268) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. VELOCIDADES DE APROXIMACIÓN Y PANTALLA DE 50 PIES

El aterrizaje de un reactor comercial de transporte se certifica midiendo la distancia requerida desde el cruce del umbral a 50 pies de altura hasta la detención total sobre la pista:

- Velocidad de Referencia de Aterrizaje (VREF): Velocidad de cruce del umbral en configuración de aterrizaje. No puede ser inferior a 1,23 veces la velocidad de pérdida en configuración de aterrizaje (VSR0).
- Prohibición de Crédito de Reversas en Despacho Seco: En el cálculo reglamentario de despacho en pista seca pavimentada, está terminantemente prohibido contar con el empuje de las reversas (se asume frenada exclusivamente por frenos de ruedas y spoilers aerodinámicos).

2. FACTORIZACIÓN DE DESPACHO: SECO (1,67) Y MOJADO (1,15)

Superficie de Pista de Destino	Factor Reglamentario Obligatorio	Cálculo de Despacho
Pista Seca (Dry Runway)	Factor x 1,67 (1 / 0,60)	El reactor debe poder frenar en el 60% de la LDA disponible: Distancia Requerida = Demostrada x 1,67
Pista Mojada (Wet Runway)	Factor Seco x 1,15	Distancia Requerida = Distancia Demostrada x 1,67 x 1,15
Pista Contaminada (Nieve / Hielo)	Cálculo por tablas de fricción reducida	Exige análisis específico de parada con antiskid y reversas autorizadas

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Distancia de Aterrizaje Requerida

Problema: La distancia demostrada en manual AFM para aterrizar un A320 es de 900 m.

¿Qué longitud mínima de pista (LDA) necesitamos para autorizar el despacho hacia ese aeropuerto en seco y en mojado? Paso 1: Calcular LDA mínima en Pista Seca: -

$LDA_{mínima_seca} = Distancia\ AFM \times 1,67 = 900\ m \times 1,67 = 1.503\ metros$ (o $900 / 0,60 = 1.500\ m$).

Paso 2: Calcular LDA mínima en Pista Mojada: - $LDA_{mínima_mojada} = LDA_{seca} \times 1,15 = 1.503\ m \times 1,15 = 1.728\ metros$.

Paso 3: Regla mnemotécnica de examen: - Reactor en seco = 60% de LDA (factor 1,67). - Turbohélice en seco = 70% de LDA (factor 1,43).

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Porcentaje de Pista Utilizable para Reactores Clase A (ECQB)

Para el despacho de un reactor comercial de transporte en pista seca, la distancia de aterrizaje requerida no debe superar el:

- [A]: 50% de la distancia de aterrizaje disponible (LDA).
- [B]: 60% de la distancia de aterrizaje disponible (LDA). (CORRECTA)

- [C]: 70% de la distancia de aterrizaje disponible (LDA).
- [D]: 80% de la distancia de aterrizaje disponible (LDA).

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La normativa EASA CS-25 y CAT.POL.A.230 fija el límite en el 60% de la LDA disponible para aviones de turbina a reacción (multiplicador 1,67). En turbohélices es el 70% (multiplicador 1,43). Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 032 - RENDIMIENTO

Chapter 10: Empuje Reducido y Temperatura Flexible

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 269-296) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. FILOSOFÍA DEL DESPEGUE CON EMPUJE REDUCIDO

Despegar siempre a empuje máximo de despegue (Full TOGA) somete a los álabes de turbina a temperaturas extremas, acelerando la fatiga térmica y reduciendo drásticamente la vida útil del motor. Cuando la masa real del avión es inferior a la MTOM permitida por la pista, se reduce voluntariamente el empuje:

- Método de Temperatura Asumida o Flexible (Flex Temp): Se introduce en el FMS una temperatura exterior ficticia más caliente ($T_{flex} > OAT_{real}$). Como el FADEC sabe que el aire caliente es menos denso y que la turbina no toleraría el mismo empuje, reduce el caudal de combustible entregando un empuje menor.
- Desrate Formal (Fixed Derate): Reducción permanente de potencia certificada en el manual del motor (ej. Derate 1 = -10%, Derate 2 = -20%). Posee sus propias velocidades mínimas VMCG y VMCA asociadas.

2. RESTRICCIONES OPERACIONALES OBLIGATORIAS EASA

Limitación Operacional EASA	Valor Límite Reglamentario	Consecuencia de Incumplimiento
Reducción Máxima de Empuje	Máximo 25% por debajo del empuje nominal continuo	Prohibido seleccionar temperaturas que superen el 25% de merma
Pista Contaminada (Agua > 3 mm, nieve, hielo)	PROHIBIDO TERMINANTEMENTE EL MÉTODO FLEX	Debe despegarse obligatoriamente a empuje Full TOGA o Derate certificado
Sistemas Inoperativos Críticos	Prohibido si el antiskid está inoperativo	Exige plena potencia para minimizar carrera de aceleración
Cizalladura de Viento Reportada (Windshear)	Prohibido Flex Temp	Se exige máxima potencia disponible TOGA

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Procedimiento de Despegue F

Paso 1: Consultar la tabla de rendimiento de pista para la masa real de despegue (ej. 62.000 kg en pista de 3.000 m). Paso 2: Comprobar que la pista está SECA o MOJADA (NUNCA CONTAMINADA). Paso 3: Obtener la temperatura flexible admisible (ej. $OAT_{real} = +15^{\circ}C$; Temperatura flexible = $+52^{\circ}C$). Paso 4: Comprobar que la temperatura elegida no reduce más del 25% del empuje y que supera la OAT_{real} y la temperatura plana (Flat Rating Temp). Paso 5: Introducir '52' en la casilla FLX/MCT del MCDU/FMS. Paso 6: Si en carrera de despegue ocurre un fallo de motor: ¡NO ES NECESARIO mover las palancas a TOGA! El empuje flexible ya garantiza superar los obstáculos en senda neta.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Prohibición de Temperatura Flexible en Pistas Contaminadas (ECQB)

El uso del método de Temperatura Asumida / Flexible (Flex Temp) para el despegue está expresamente PROHIBIDO cuando:

- [A]: La temperatura exterior real es inferior a 0°C.
- [B]: La pista está contaminada con agua estancada, aguanieve o hielo. (CORRECTA)
- [C]: El peso de despegue es inferior a la masa máxima certificada.
- [D]: El viento de cara reportado es superior a 15 nudos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Regla de oro absoluta de EASA: el método de temperatura asumida (Flex) está terminantemente vetado en pistas contaminadas debido a la incertidumbre del coeficiente de rozamiento y al riesgo de hidroplaneo dinámico. En pistas contaminadas solo se permite potencia total TOGA o desrates fijos certificados. Opción B correcta.